

Nexus Retail: Hoja de Ruta Estratégica y Modelo de Negocio

1. Resumen Ejecutivo

Nexus es un ecosistema SaaS diseñado bajo el concepto "Mobile-First" para microcomerciantes del sector retail en Colombia (ropa, alimentos y comercio general). Combina un punto de venta (POS) de alta velocidad con capacidad de funcionamiento fuera de línea, un respaldo administrativo ERP integral y una capa de agentes de IA que actúa como un CFO virtual.

2. Canvas de Modelo de Negocio (Enfoque Lean Startup)

Propuesta de Valor

- **Para el Dueño:** Control absoluto sobre costos "invisibles", márgenes de beneficio y alertas predictivas de inventario mediante IA.
- **Para el Cajero:** Una interfaz intuitiva y sin fricciones que funciona sin necesidad de internet.
- **Tranquilidad Regulatoria:** Facturación Electrónica (DIAN) integrada desde el primer día.

Fuentes de Ingresos

- **Modelo de Suscripción:** Cuota mensual de SaaS (en USD o su equivalente en COP) con un mecanismo de bloqueo por falta de pago.
 - **Freemium/LTD:** Pago único para un POS "Lite" con funciones limitadas para comerciantes de corte tradicional.
 - **IA como Servicio (AlaaS):** Facturación basada en uso (tokens) para análisis predictivo de ventas y asesoría financiera.
 - **Venta de Hardware:** Venta de paquetes que incluyen impresoras térmicas y terminales POS basadas en Android.
-

3. Requerimientos Detallados del Sistema (Funcionales)

Punto de Venta (POS) y Operaciones Front-End

- El sistema debe registrar transacciones de venta en menos de 2 segundos para

garantizar un alto flujo de clientes.

- La interfaz debe permitir el escaneo de códigos de barras utilizando la cámara integrada del dispositivo o escáneres Bluetooth externos.
- Los cajeros deben poder aplicar descuentos por porcentaje o monto fijo a artículos individuales o al carrito total.
- El POS debe admitir múltiples métodos de pago, incluyendo efectivo, tarjetas de crédito, Nequi y Daviplata en una sola transacción.
- El sistema debe generar un recibo digital para cada venta, incluso operando en modo offline.
- Debe existir un módulo de "Cierre de Caja" para conciliar el efectivo físico con las ventas registradas al final de cada turno.
- El software debe permitir la suspensión de una venta (ponerla en espera) para atender a otro cliente y reanudarla posteriormente.
- Debe soportar devoluciones de artículos y emitir reembolsos en efectivo o vales de crédito para la tienda.
- El sistema debe rastrear propinas para negocios de alimentos y atribuir las a miembros específicos del personal.
- Debe ser accesible un modo de "Consulta de Precios" sin necesidad de iniciar una transacción de venta formal.
- Que cuando se registre una venta se seleccione la variante del producto seleccionado, talla.

Gestión de Inventario y ERP

- El módulo de inventario debe soportar estructuras de "Matriz" para prendas de vestir (seguimiento de combinaciones de SKU, talla y color).
- Debe admitir la gestión de artículos perecederos con seguimiento de fecha de vencimiento y lógica "Primero en entrar, primero en salir" (FIFO).
- El sistema debe descontar automáticamente los niveles de stock en tiempo real en todos los dispositivos conectados tras una venta confirmada.
- El inventario debe tener un soporte con la factura para que no ingresen inventario erróneo.
- Se debe permitir un ajuste masivo de productos, por medio de un export e import.
- Debe permitir ajustes manuales de inventario con un "código de motivo" obligatorio (ej. rotura, robo o uso personal).
- Tabla kardex de cada producto.
- Los usuarios deben poder establecer "Niveles Mínimos de Stock" (umbrales de stock bajo) para cada producto individual.
- El ERP debe rastrear los "Gastos Hormiga" y categorizarlos para auditorías financieras mensuales.
- Debe incluir un módulo de "Gestión de Proveedores" para rastrear órdenes de compra, deudas (Cuentas por Pagar) y tiempos de entrega.
- El sistema debe calcular el "Costo Promedio Ponderado" (CPP) del inventario para

- determinar márgenes de beneficio precisos.
- Debe soportar el seguimiento de inventario multi-bodega o multi-ubicación dentro de una sola cuenta.
- El software debe generar un informe de "Rendimiento de Productos" identificando el 10% superior e inferior de la rotación de stock.
- manejo de empleados y pagos a estos, nómina.
- Mejora de estadísticas de contabilidad.

Agente de IA e Inteligencia Predictiva

- La IA debe predecir la fecha de agotamiento de existencias (Stock-Out) para los artículos más vendidos basándose en la velocidad histórica de ventas.
- Debe proporcionar una interfaz de lenguaje natural vía WhatsApp para que los dueños pregunten: "¿Cuál fue mi utilidad neta ayer?"
- La IA debe detectar "Anomalías de Ventas", como una caída repentina de ingresos en comparación con el mismo día de semanas anteriores.
- Debe ofrecer mensajes automatizados de "Asesoría Financiera" sugiriendo cuándo pagar a los proveedores para optimizar el flujo de caja.
- El sistema debe permitir el registro de gastos mediante voz a texto (ej. "Acabo de pagar 50 mil por suministros de limpieza") y categorizarlos automáticamente.
- El agente de IA debe generar un informe semanal de "Salud de Rentabilidad" enviado directamente por correo electrónico o WhatsApp.
- Debe sugerir "Ofertas en Combo" identificando productos que se compran juntos con frecuencia.
- El motor predictivo debe considerar los días festivos en Colombia y eventos locales para ajustar los pronósticos de ventas.
- Debe proporcionar un "Análisis de Punto de Equilibrio" para nuevos productos añadidos al inventario.
- La IA debe actuar como agente de soporte de primer nivel para explicar las funciones de la app al comerciante mediante una interfaz de chat.

Cumplimiento Regulatorio y Financiero (DIAN)

- El sistema debe generar archivos XML que cumplan con los últimos estándares de Facturación Electrónica de la DIAN.
- Debe firmar automáticamente los documentos utilizando un certificado digital antes de transmitirlos al gobierno.
- El software debe generar y mostrar un código CUFE/QR en cada recibo digital o impreso según la ley colombiana.
- Debe gestionar "Notas Crédito" y "Notas Débito" para ajustes contables formales.
- El sistema debe soportar la configuración de diversas tarifas de impuestos, incluyendo IVA (19%, 5%, 0%) e Impuesto al Consumo.
- Debe mantener un sistema de numeración secuencial autorizado por la DIAN para recibos POS y facturas electrónicas.

- El ERP debe producir un "Libro de Ventas" listo para exportar a software contable de terceros como Siigo o Helisa.
 - Debe rastrear Retención en la Fuente si aplica según el estado legal del comerciante.
 - El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de todos los documentos tributarios relevantes durante el periodo legal requerido de 5 años.
 - Debe proporcionar un módulo de "Resumen de Impuestos" para simplificar las declaraciones trimestrales o anuales del comerciante.
-

4. Requerimientos Detallados del Sistema (No Funcionales)

Rendimiento y Disponibilidad

- El sistema debe mantener una disponibilidad del 99.9% para los servicios de sincronización en la nube.
- Capacidad Offline-First: El POS debe permitir la funcionalidad completa de ventas durante al menos 48 horas sin conexión a internet.
- Latencia de Sincronización: Los datos deben sincronizarse con la nube dentro de los 10 segundos posteriores a que el dispositivo recupere la conectividad.
- Integridad de la Base de Datos: El sistema debe utilizar transacciones que cumplan con ACID para todos los registros financieros a fin de evitar la corrupción de datos.
- Capacidad de Respuesta: Cada interacción de la interfaz de usuario (pulsación de botones, navegación) debe responder en menos de 100 milisegundos.

Seguridad y Control de Acceso

- Autenticación: El sistema debe utilizar JWT (JSON Web Tokens) con una persistencia de 30 días para el acceso fuera de línea.
- Control de Acceso Basado en Roles (RBAC): Diferenciar permisos entre los roles de "Dueño", "Administrador" y "Cajero".
- Cifrado de Datos: Todos los datos transmitidos entre el dispositivo y el servidor deben estar cifrados mediante TLS 1.3.
- Bloqueo Remoto (Kill-Switch): El administrador debe tener la capacidad de bloquear de forma remota el acceso de un dispositivo a la base de datos en caso de robo.

Usabilidad y Escalabilidad

- Multitenencia: El backend debe soportar miles de cuentas de comerciantes separadas con total aislamiento de datos.
- Optimización para Bajos Recursos: La aplicación móvil debe ejecutarse fluidamente en dispositivos con solo 2 GB de RAM.

leyes a favor o en contra de este sistema